Le cerveau humain

Pr A.Danoune

Introduction -Généralités
1. Anatomie descriptive
1.1. Configuration extérieure
1.1.1. Hémisphère cérébraux :
a) Faces b) Scissures c) Lobes
1.1.2. Bulbe olfactif et Bandelettes olfactives
1.2. Configuration Interne
1.2.1. Coupe horizontale de Fleschig :
a) Les formations ventriculaires b) Les noyaux gris centraux
c) La substance blanche d) Le cortex cérébral ou pallium
1.2.2. Coupe frontale de Charcot:
a) Noyaux gris centraux ou noyaux opto- striés:
(Thalamus , Corps strie : Noyau caudé et Noyau lenticulaire)
b) La substance blanche:
(Le corps calleux, Le trigone, La commissure blanche antérieure)
c) Les ventricules cérébraux:
(Ventricules latéraux, IIIème ventricule)
Applications pratiques

Introduction -Généralités :

- On appelle **encéphale** toute la partie du névraxe située dans la **boite crânienne** c'est à dire tout le système nerveux central sauf **la moelle épinière** logée dans le **canal rachidien**.

- L'encéphale est divisé en deux groupes d'éléments réunis entre eux par un pédoncule étroit, **les pédoncules cérébraux** : Le groupe inférieur est séparé du groupe supérieur **par la tente du cervelet,** il ne communique avec lui que par un orifice étroit, **le foramen ovale de Pacchioni.**

1- Le Groupe supérieur :
logé au dessus de la tente du cervelet, il porte le nom de cerveau proprement dit, celui-ci est divisé en trois parties:

• une impaire et médiane appelé cerveau intermédiaire ou diencéphale ou encore thalamo encéphale (le thalamus constitue l'élément essentiel).

• deux paires et symétriques, (forment les hémisphères cérébraux ou télencéphale).

2- Le Groupe Inférieur:
Comprend de bas en haut le bulbe, la protubérance, le cervelet et les pédoncules cérébraux formant le tronc cérébral. Celui ci est surplombé en arrière par le cervelet auquel il est relié par les pédoncules cérébelleux.
Le cerveau est la partie de l'encéphale qui occupe la loge supérieure de la cavité crânienne appelée fosse cérébrale. Il repose sur les étages antérieur et moyen de la base du crâne et sur la tente du cervelet qui le sépare de la loge inférieure appelée fosse cérébelleuse.

Cette disposition explique les appellations des **hernies cérébrales ou en,gagements** (au cours des hypertensions intra - crâniennes).

• Quand la hernie se fait dans le foramen ovale de Pacchioni: c'est l'engagement cérébral (ou temporal).

• Quand la hernie se fait dans le trou occipital ou foramen magnum : c'est l'engagement cérébelleux (précisément celui des amygdales cérébelleuses).

Sur le plan fonctionnel, le S.N.C est organisé en étages hiérarchisés : dans lesquels le cerveau représente le centre ou s'élaborent les grandes fonctions motrices, sensitives et sensorielles.

1. Anatomie descriptive:

- Formé de deux hémisphères droit et gauche, le cerveau à la forme d'un ovoïde à grosse extrémité postérieure.
- Ses dimensions moyennes sont de :16 cm de long, 14 cm de large et12 cm de hauteur.
- Son poids est variable en fonction de l'âge, du sexe, de la race, de la taille et des capacités intellectuelles. (poids moyen. 1370 g).

1- L'âge: a la naissance, le poids moyen est d'environ 300 g. Il double a 6 mois. Accroissement rapide jusqu'à 2 ans. L'augmentation est lente jusqu'à 20-35 ans et stationnaire jusqu'à 65 ans. Puis baisse progressive par perte d'eau (à 90 ans il perd 100 g)
2- Le sexe: le poids moyen du cerveau de la femme est inférieur à celui de l'homme de 200 g en moyenne.

3- Les capacités intellectuelles: Selon les travaux de Boyd en Angleterre Bishoff en Allemagne et Broca en France l'idée selon laquelle l'intelligence est proportionnelle au poids du cerveau repose sur la constatation que les cerveaux d'hommes célèbres seraient plus lourds que la moyenne et le cerveau de débiles d'asile pèseraient en moyenne 1200 g . Broca a pesé 30 cerveaux d'hommes célèbres: (Tourgueniev 2012 g. Dante 1420 g. Kant 1600 g etc.....)
Ce n'est probablement pas la masse totale du cerveau qui reflète les capacités intellectuelles mais l'importance que prennent certaines régions par rapport à d'autres. Il est certain que la supériorité d'un cerveau est liée aux connections inter-neuronales que développent l'apprentissage, l'instruction et l'expérience.

1.1. Configuration extérieure:

1.1.1. Les Hémisphères Cérébraux:

Ils sont séparés l'un de l'autre par la scissure inter-hémisphérique et séparés du tronc cérébral par la fente de Bichat. Chaque hémisphère présente à décrire trois faces, une externe, une interne et une inférieure.

a) Les faces:

- La face externe : Convexe, elle répond à la voûte du crâne.
- La face interne : Plane, elle présente à décrire deux segments.

- un supérieur : libre, s'étend du bord supérieur jusqu'au corps calleux, elle est séparée de la face correspondante par une scissure ou s'enfonce un repli de la dure mère appelé la faux du cerveau.
- Un inférieur: adhérent à l'hémisphère opposé par des formations appelées la commissures inter-hémisphériques et le diencéphale.

- La face inférieure: Concave, elle repose sur les étages antérieur et moyen de la base du crâne et sur la tente du cervelet en arrière. Par la scissure latérale ou de Sylvius, cette face est divisée en deux parties :

- une antérieure: orbitaire, repose sur le frontal
- une postérieure: temporo - occipitale, repose sur l'étage moyen et la tente du cervelet.

La surface du cerveau est sillonnée de nombreuses dépressions:
- les profondes appelés scissures, délimitent des lobes
- les moins profondes appelés sillons délimitent des circonvolutions ou gyri.

b) Les Scissures:

- La Scissure de Sylvius, ou scissure **latérale**, longue d'environ 12 cm, elle est dirigée d'avant en arrière sur la face externe de l'hémisphère.

- La Scissure de Rolando, ou scissure **centrale**, va de la face interne de l'hémisphère un peu en arrière du milieu de la scissure inter hémisphérique, se dirige d'arrière en avant sur la face externe de l'hémisphère et se termine un peu au dessus de la scissure de Sylvius.

- **La Scissure Calloso - Marginale**, ou sous frontale, située sur la face interne de l'hémisphère, elle chemine à égale distance entre le corps calleux et le bord supérieur de cette face interne.

- La Scissure Calcarine : elle s'étend horizontalement du pôle occipital a l'extrémité postérieure de la circonvolution du corps calleux (sépare les circonvolutions occipitales 05 et 06).

c) Les Lobes :

ils sont au nombre de six : Frontal, Occipital, Pariétal, Temporal, lobe de l'insula, lobe du corps calleux

- **Le lobe frontal**:

limité en bas par la scissure de Sylvius, en arrière la scissure de Rolando et en dedans la scissure calloso marginale. Sa face externe est subdivisée par des sillons en 4 circonvolutions : frontale 2, frontale 2, frontale 3 et frontale ascendante (F1, F2, F3, FA) .

- **Le lobe pariétal**:

occupe la partie moyenne et supérieure de la face externe de l'hémisphère cérébral. Limité par: en avant la scissure de Rolando, en bas l'extrémité postérieure de la scissure de Sylvius et en arrière la scissure parieto - occipitale. Présente à décrire 3 circonvolutions : les pariétales supérieure (P1) et inférieure (P2) et la pariétale ascendante ou post- rolandique.. -

- **Le lobe occipital**:

il a la forme d'une pyramide a sommet postérieur, présence a décrire 06 circonvolutions : 0 1, 0 2, 0 3, sur la face externe de l'hémisphère, 0 4 et 0 5 sur la face inférieure et 0 6 ou cuneus sur la face interne limité par la scissure parieto - occipitale en avant.

- **Le lobe temporal** :

il occupe la partie moyenne et inférieure de la face externe. Il présente à décrire 05 circonvolutions : T1, T2, T3 sur la face externe et T4, T5 sur la face inférieure (la T5 est dite circonvolution de l'hippocampe).

- **Le lobe de l'insula** : situé au fond de la scissure de Sylvius (il faut écarter les lèvres de la scissure pour le voir).

- **Le lobe du corps calleux** : limité en haut par la scissure calloso - marginale, en bas par la face supérieure du corps calleux, Il est représenté par une seule circonvolution : la circonvolution du corps calleux.

1.1.2. Bulbe olfactif et espace perforé antérieur:
La face inferieure de l'hémisphère et au niveau du segment orbitaire on retrouve une formation blanchâtre dirigée d'avant en arrière présentant à son extrémité antérieure un renflement: le **bulbe olfactif.** Cette formation se continue par la bandelette olfactive qui se divise on une racine olfactive interne er une racine olfactive externe délimitant un espace perforé antérieur. En arrière se trouve le chiasma optique.

1.2. Configuration intérieure:
Le cerveau est constitue par des formations grises centrales, une substance blanche abondante revêtue par un cortex télencéphalique ou pallium formant les scissures et les circonvolutions de la morphologie externe.
Deux coupes, l'une horizontale, l'autre frontale permettant de nous donner une idée d'ensemble de la substance interne.

1.2.1. La coupe horizontale de Fleschig :
(traverse la région moyenne du diencéphale) nous révèle:
a) Les formations ventriculaires: (ventricules latéraux et troisième ventricule)
b) Les noyaux gris centraux : autour des cavités
- Les uns sont sur les parois même :
    - le thalamus ou couche optique, tapissant la paroi du III éme ventricule
    - le noyau caudé enroulé à l'intérieur du ventricule latéral
- D'autres à l'extérieur:
    - le noyau lenticulaire en forme de pyramide a base externe .
    - Le claustrum ou avant-mur disposé sous le lobe de l'insula de la scissure de Sylvius.

c) La substance blanche: s'insinue entre les différents noyaux qu'elle sépare. Disposée autour du noyau lenticulaire qu'elle entoure sur toute ses faces et prenant le nom de **Capsules**,
• Capsule interne entre le thalamus et le noyau caudé d'une part et la noyau lenticulaire d'autre part,
• Capsule externe : entre claustrum et noyau lenticulaire,
• Capsule extrême: entre le claustrum et le cortex du lobe de l'insula
Autour des capsules la substance blanche s'épanouit pour aboutir a la face profonde du cortex : c'est le **Centre oval de Fleschig.**
d) **Le cortex ou pallium**: entoure complètement les hémisphères jusqu'au corps calleux. Il s'insinue dans les scissures et entoure les circonvolutions ce qui augmente sa surface et son volume,

1.2.2. La coupe frontale de Charcot:
Complète la coupe de Fleschig, elle sectionne le diencéphale au niveau des tubercules mamillaires et nous montre une topographie différente de certaines formations,
- Les formations ventriculaires
- Les noyaux gris centraux ou noyaux sus thalamiques
- La substance blanche

a) Les noyaux gris centraux: ou noyaux sus thalamiques: Ce sont des masses de substance grise à l'intérieur de chaque hémisphère.
On les appelle aussi noyau Opto striés. . Ils sont constitués des
- Thalamus ou couche optique
- Corps strié formé du : noyau caudé et noyau lenticulaire

- ✓ **Le thalamus**: Il a la forme d'un ovoïde à grand axe antéropostérieur de 4 sur 2 cm. Il occupe le plan profond et constitue la paroi externe du troisième ventricule. Son pole antérieur bordera en avant le trou de **Monro** et son pole le postérieur renflé (Pulvinar) se prolonge par les corps genouillés interne et externe qui sont considérés comme noyaux de thalamus.
- ✓ **Le noyau lenticulaire:** Il a une forme de pyramide triangulaire à base externe orientée vers l'insula dont elle est séparée par l'avant mur ou claustrum. Le noyau lenticulaire est lui même divisé en deux parties : une latérale : **Putamen** , une médiane : **Pallidum**
- ✓ **La noyau caudé**: Il a la forme d'une virgule. Il entoure le thalamus et le noyau lenticulaire. Sa grosse extrémité antérieure forme la tête, suivie d'un corps au contact du thalamus (zone thalamo striée), quand à sa queue, elle contourne le noyau lenticulaire.

- ❖ **Intérêt pratique** :
  Les noyaux gris centraux contrôlent la motricité automatique ou involontaire. Leur atteinte donne des mouvements anormaux tels que les tremblements et des mouvements involontaires des muscles squelettiques (Maladie de Parkinson).

b) La substance blanche du cerveau : Située sous le cortex cérébral, elle est formée d'axones myeliniques qui se projettent dans 03 principales directions :

- Des fibres d'association intra-hémisphériques :

destinées à relier entre elles les circonvolutions et transmettent les influx nerveux à l'intérieur d'un hémisphère .

- Des fibres d'association inter-hémisphériques :

réalisant de véritables commissures. Elles transmettent les influx nerveux des circonvolutions d'un hémisphère aux circonvolutions correspondantes de l'hémisphère opposé. Les trois principales sont : le corps calleux, le trigone et la commissure blanche antérieure.

- Des fibres de projection:

formant les faisceaux ascendants et descendants qui transmettent les influx nerveux du cerveau aux noyaux gris centraux et aux étages intérieurs (tronc cérébral, moelle) et vice versa. Ces fibres réalisent les capsules interne, externe et extrême ainsi que le centre ovale.

Après observation, on peut distinguer deux grandes régions dans la substance blanche

- une région de dispersion: entre le cortex et les noyaux gris centraux c'est le ***centre ovale***
- une région de concentration: entre les noyaux gris centraux où les voies blanches se regroupent pour gagner ou quitter les étages inferieurs par les pédoncules cérébraux : ce sont les **capsules**.

- ❖ **Intérêt pratique:**

De cette topographie on déduit les conséquences pathologiques des hémorragies intra-hémisphériques:

•Quand elles atteignent le centre ovale, donc sous-corticales, elles donnent des hémiplégies partielles car il est rare que toute les fibres motrices soient atteintes ensemble.

• Quand elles atteignent les capsules (hémorragies capsulaires).elles donnent des hémiplégies complètes car elles touchent la totalité des fibres motrices concentrées dans une capsule.

- ✓ **Le corps calleux** : c'est une lame de substance blanche reliant les deux hémisphères au fond de la scissure inter-hémisphériques. Il constitue un pont télencéphalique avec 8cm x 2cm et présente :

- une saillie antérieure (Genou)
- un corps (plancher de la scissure inter-hémisphérique)
- un bourrelet en arrière (surplombe l'épiphyse et les tubercules quadrijumeaux).

En avant et en arrière il forme des pinces :

- forceps minor (vers le lobe frontal)
- forceps major (vers le lobe occipital)

Sur le plan fonctionnel le corps calleux est une commissure néo palliale. Il a un rôle capital dans la liaison des aires corticales (Néocortex) surtout associatives et ses lésions entrainent des troubles praxiques et gnosiques tels que l'idéation et le langage.

- ✓ **Le trigone** : encore appelé fornix ou voûte à quatre piliers. Constitué par deux arcs de cercles antéropostérieurs accolés par leur portion supérieure et moyenne et dont les extrémités s'écartent formant les piliers du trigone.

• les piliers antérieurs se terminent sur les tubercules mamillaires.
• Les piliers postérieurs se terminent prés de la circonvolution de l'hippocampe.

Entre trigone et corps calleux on retrouve le Septum Lucidum qui sépare les ventricules latéraux.

- ✓ **La commissure blanche antérieure** :

c'est une commissure rhinencéphalique développée dans l'épaisseur de la lame terminale qui constitue la paroi antérieure télencéphalique du III éme ventricule.

N.B / Trigone et commissure blanche antérieure appartiennent au rhinencéphale, cerveau de l'olfaction et de l'appareil végétatif. Elles sont donc des commissures archi-palliales.

- ✓ **Les ventricules cérébraux** :

Les cavités ependymaires primitives de l'embryon forment au centre du télencéphale et du diencéphale des cavités autour desquelles se modèle le cerveau.
Elles sont représentées par :
une cavité médiane ou III éme ventricule qui va communiquer avec le IV éme ventricule par l'aqueduc de Sylvius.
deux latérales ou ventricules latéraux qui communiquent avec le précédent par le trou de **Monro** et s'insinuent dans les hémisphères en arcs de cercle présentant ainsi trois cornes (frontale, sphéno - temporale, occipitale).

- ❖ **Applications pratiques:**

- Le carrefour ventriculaire est le lieu des ponctions ventriculaires pour dériver le L.C.R (les dérivations ventriculo-cardiaques réalisées lors du traitement des hypertensions intra crâniennes HIC).
- Les moyens d'exploration des ventricules sont représentés par les ventriculographies, soit par introduction d'air (gazeuse) ou de produit opaque (liquidienne) afin de visualiser les déformations ventriculaires par tumeurs cérébrales. Ces techniques invasives sont abandonnées depuis l'avènement de la TDM ou scanner et de l'IRM.
- Quand en considère le L.C.R qui se trouve dans les cavités ventriculaires et autour du cerveau dans les espaces sous arachnoïdiens, on comprend aisément que cet encéphale qui "flotte" dans le boite crânienne se trouve très bien protégé contre les chocs.